厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷

试卷类型：（理工类 A 卷） 考试日期

一、 选择题：

1. C， 2. C， 3. A， 4. B， 5. D

二、填空题：

1. $-\frac{1}{4}$ 2. $dz_{|(1,1)}=\frac{1}{2}(dy-dx)$ 3. $4(x^2+z^2)-9y^2=36$

4. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ 5. 2

三、1. $y=\frac{C}{x}-\frac{1}{x}\cos x$

(思路： 1)对应齐次方程为：$\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=0$解得：$y=\frac{C}{x}$

2)(常数变易法)可设(1)的通解为$P=\frac{u(x)}{x}$.

代入解得$u(x)=-\cos x+C$

2. $x=-e^{-y}+e^{-1}$.

(思路：i)令$y'=P(y)$,则$y''=\frac{dP(y)}{dx}=\frac{dP(y)}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=\frac{dP(y)}{dy}\cdot P$,

$\therefore$原微分方程变形为

$$P\frac{dP}{dy}=e^{2y}\cdots\cdots(1)$$

解得：$P^2=e^{2y}+C_1$

ii)由初始条件$y(0)=1, P(0)=y'(0)=e$得：$C_1=0$

$\therefore$(1)的特解为$P=e^y$

$iii)\ y'=e^y\Rightarrow e^{-y}dy=dx$

3. $y=-\frac{1}{4}xe^x+C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$.

(思路：i)对应齐次方程$y''-2y'-3y=0\cdots(2)$ 特征值：$\lambda_1=3,\lambda_2=-1$.

两线性无关特解$y_1=e^{3x}, y_2=e^{-x}$ $\therefore$(2)的通解为$Y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$

$ii)$ 1)$y''-2y'-3y=xe^x\cdots(1)$ $\because f_1(x)=xe^x,(\lambda=1,P_1=x)$

$\lambda=1$不是特征值，可设(1)的一个特解为$y^*=(A_1x+A_0)e^x$

四、 $x+20y+7z-12=0.$

(思路：关键：设过直线$L:\begin{cases}x+5y-z=0,\\x-z+4=0,\end{cases}$的

平面$\pi:\lambda(x+5y-z)+\mu(x-z+4=0)=0$

五、

(1证明的思路：i.)用定义求$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0),\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$)

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{|\Delta x\cdot 0|}-0}{\Delta x}=0$$

$ii).\Delta z=f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=\sqrt{|\Delta x\cdot\Delta y|}$

$$iii)\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{\Delta z-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\rho}=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{|\Delta x\cdot\Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

令：过$(0,0)$的直线：$\Delta y=k\cdot\Delta x\ (k>0)$

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{\Delta z-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\rho}=\frac{\sqrt{|k|}}{\sqrt{(1+k^2)}}$$

∴此极限随k的变化而变化， ∴此极限不存在。

$\therefore\Delta z-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y\neq o(\rho)$

(2.证明的思路：∀射线l,其单位向量$\vec{v}=(\cos\alpha,\cos\beta)$

则$f(x,y)$在点$(0,0)$沿方向l的方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)}{\rho}$$

其中$\Delta x=\rho\cos\alpha,\Delta y=\rho\cos\beta$

$$\because f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=\sqrt{|\Delta x\cdot\Delta y|}=\rho\sqrt{|\cos\alpha\cdot\sin\beta|}$$

$$\therefore\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\sqrt{|\cos\alpha\cdot\sin\beta|}=\sqrt{|\cos\alpha\cdot\sin\beta|}$$

$\therefore f(x,y)$在点$(0,0)$沿方向l的方向导数方向导数是存在的,

六、

(思路：$\because F(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x})=0 \quad \therefore dF(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x})=0$

$$\therefore F_1'd(x+\frac{z}{y})+F_2'd(y+\frac{z}{x})=0$$

$$\therefore F_1'(dx+\frac{ydz-zdy}{y^2})+F_2'(dy+\frac{xdz-zdx}{x^2})=0$$

$$\therefore dz=-\frac{(x^2y^2F_1'-y^2zF_2')}{(x^2yF_1'+xy^2F')}dx-\frac{(x^2y^2F_2'-x^2zF')}{(x^2yF_1'+xy^2F')}dy$$

七、点$(\frac{4}{5},\frac{3}{5},\frac{35}{12})$

（思路：i)设点$M(x,y,z)\in$交线$\Gamma:\begin{cases}\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=1\\ x^2+y^2=1\end{cases}$

$\therefore M$到平面OXY的距离$d=|z|$

因此本题求：$f(x,y,z)=z^2$在约束条件$\begin{cases}\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=1\\ x^2+y^2=1\end{cases}$下的最值

ii)设拉格朗日函数$F(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda\left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}-1\right)+\mu\left(x^2+y^2-1\right)$